江苏海川新材料科技有限公司
总部地址：深圳市福田区天安数码城天经大厦C座8楼
江苏海川新材料科技有限公司(长三角生产基地)
河源市海川新材料科技有限公司(珠三角生产基地)
禄丰聚合复合材料科技有限公司（西南地区生产基地）
电话：13602608133　　0511-87618886
www.opfrpworld.com/zh
www.opxincai.com

2022年6月

锚杆 FRP Rockbolt

玄武岩纤维 Basalt

Opmaterial
海 川 新 材

深圳海川新材料科技股份有限公司
SHENZHEN OCEANPOWER NEW MATERIALS TECHNOLY CO.,LTD

网片 FRP Mesh

江苏海川新材料科技有限公司
JIANGSU OCEANPOWER NEW MATERIAL TECHNOOLGY CO.,LTD

河源市海川新材料科技有限公司
HEYUAN OCEANPOWER NEW MATERIALS TECHNOLY CO.,LTD

玄武岩纤维 Basalt

纤维增强复合材料产品手册
FRP Product Manual

碳纤维 Carbon

路威 ROAD POWER 纤维筋材 FRP Rebar

我刚好专业，您刚好需要

玻璃纤维 Glass

企业简介

纤维增强复合材料（FRP），其是连续纤维（玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维、玄武岩纤维和混杂高性能纤维）浸渍在聚合物树脂基体中，在基体中掺入适量外加剂如引发剂、促进剂、填料、颜料等，经过一定工艺制成的一种复合材料，被国际界誉为第四建筑材料。

上世纪70年代纤维复材在土木工程首次应用，1995年日本阪神大地震后FRP被广泛研究被应用在结构加固之中。从此FRP在土木工程中的应用在世界范围进入了高速发展的30年。

深圳海川工程科技有限公司从2002年开始着手FRP产品应用（芳纶），2004年10月开始进行纤维复材筋的研发，是国内最早从事这个领域的企业之一。2010年由于业务发展成立深圳海川新材料科技股份有限公司（国家高新技术企业）并对FRP项目进行事业部管理，近20年来的发展公司获得了一系列的技术平台，比如企业博士后科研工作站，全国纤维增强复合材料标准化技术委员会（SAC/TC39/SC1）,广东省土木工程用玻璃纤维复材筋工程技术研究中心等，以此为依托这些年来公司承担国家、省部级科技项目10项，主编国家、行业标准10项，申请专利35项，其中发明专利授权8项；获得教育部科技进步一等奖1次，广东省科技进步二等奖1次，中国公路学会科技进步二等奖1次，深圳市标准奖2次。

江苏海川新材料科技有限公司成立于2016年，原是深圳海川新材料科技股份有限公司的子公司。2021年由于业务调整和市场化的发展，作为国家高新技术企业的江苏海川公司成为镇江市2021年“小巨人”企业，并承接原来深圳海川新材全部的知识产权和业务关系进行专业化公司的运作，目前是一家集产品生产、销售、服务、研发于一体的高新技术企业。我们的产品已成功应用在煤矿巷道、沿海工程、基坑建筑、边坡支护、道路桥梁、地铁隧道等多个领域，其技术指标符合中国GB/JG/CJJ/JT/CECS、美国ACI/ ASTM/ICC–ES、英国BS、加拿大CSA/ ISIS以及日本JIS等先进标准的要求。

荣誉资质

Honor & Qualification

科研开发（十八年技术积累）

- 主编广东省地方标准《土木工程用玻璃纤维增强复合材料（GFRP）筋》DB44/T 497-2008。
- 湖南省交通厅2006年科技项目“高等级公路边坡FRP锚杆加固技术研究”。
- 参编《纤维增强复合材料建设工程应用技术规范》GB50608-2010。
- 广西区交通厅2008年科技项目“高强玻璃纤维增强筋用于连续配筋水泥混凝土路面研究”。（东南大学、哈尔滨工业大学、大连理工大学、冶金建筑研究总院等）共同承担国家十一五科技支撑计划课题“纤维增强材料（FRP）高耐久性城市桥梁结构体系研究----编号2006BAJ03B07;2011年03月05日鉴定为国际先进水平。
- 主编行业标准《盾构可切削混凝土配筋技术规程》CJJ/T 192-2012。
- 主编行业标准《土木工程用玻璃纤维增强筋》JG/T 406-2013，获得2015年度深圳市标准奖。
- 2008经国标委批准，组建“国标委土木工程用复合材料及纤维分技术委员会SAC/TC39/SC1”，负责有关产品的标准立项、编写、审查的工作。
- 云南省交通厅2013年科技项目“玻璃纤维锚杆在公路边坡支护中的应用”、“玻璃纤维增强材料在桥面板中的应用研究”。
- 2012年获得教育部科技进步一等奖“纤维聚合物增强与加固混凝土结构计算理论及其应用”。
- 深圳市2013年重点专项“土木工程用玻璃纤维增强筋关键技术开发”
- 广东省交通厅2015年科技项目“玻璃纤维锚杆在公路隧道支护中的应用研究”。
- 主编国家标准《纤维增强复合材料筋基本力学试验方法》GB/T 30022-2013，获得2018年度深圳市标准奖。
- 主编国家标准《玻璃纤维增强复合材料筋高温耐碱性试验方法》GB/T 34551-2017。
- 主编CECS标准《公路玻璃纤维筋混凝土护栏与铺装结构应用技术规程》，正在进行中。
- 深圳市2019年重点科技计划《光固化玻璃纤维筋的快速制备关键技术研发》。
- 2021年度广东省科技进步二等奖《纤维复材筋提升混凝土结构性能关键技术与应用》。

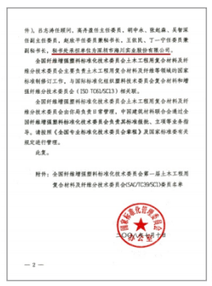
国家标准化管理委员会办公室文件

标委办综合[2008]206 号

关于成立全国纤维增强塑料标准化技术委员会土木工程用复合材料及纤维分技术委员会(SAC/TC39/SC1)的批复

深圳市质量技术监督局：

你局《关于组建成立全国纤维增强塑料标准化技术委员会土木工程用复合材料及纤维分技术委员会(SAC/TC39/SC1)秘书处的请示》(深质监函[2008]96号)收悉。经研究，同意成立全国纤维增强塑料标准化技术委员会土木工程用复合材料及纤维分技术委员会，其编号为SAC/TC39/SC1，英文名称为 Subcommittee 1 on Composites and Reinforcement Fibers in Civil Engineering of National Technical Committee 39 on Fiber Reinforced Plastics of Standardization Administration of China。全国纤维增强塑料标准化技术委员会第一届土木工程用复合材料及纤维分技术委员会由 1 名顾问和 24 名委员组成（名单见附件）。


附件：全国纤维增强塑料标准化技术委员会第一届土木工程用复合材料及纤维分技术委员会(SAC/TC39/SC1)委员名单

发明专利证书

发明专利证书

发明专利证书

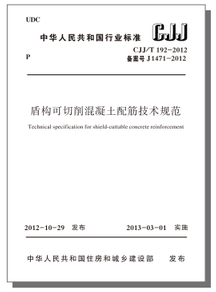
获奖项目：纤维聚合物增强与加固混凝土结构计算理论及其应用

获奖单位：深圳市海川实业股份有限公司（第4完成单位）

奖励等级：科学技术进步奖一等奖

奖励日期：2012年02月

证书号：2011-183


UDC

中华人民共和国行业标准 CJJ

CJJ/T 192-2012

备案号 J1471-2012

盾构可切削混凝土配筋技术规范

Technical specification for shield-cuttable concrete reinforcement

2012-10-29 发布 2013-03-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

ICS 91.100
Q N

JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 406-2013

土木工程用玻璃纤维增强筋

Glass Fiber Reinforced Polymer Rebar for Civil Engineering

2013-08-26 发布 2013-09-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

ICS 83.120
Q 23

GB

中华人民共和国国家标准

GB/T 30022-2013

纤维增强复合材料筋基本力学性能试验方法

Test method for basic mechanical properties of fiber reinforced polymer bar

2013-11-27 发布 2014-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

ICS 83.120
Q 23

GB

中华人民共和国国家标准

GB/T 34551-2017

玻璃纤维增强复合材料筋高温耐碱性试验方法

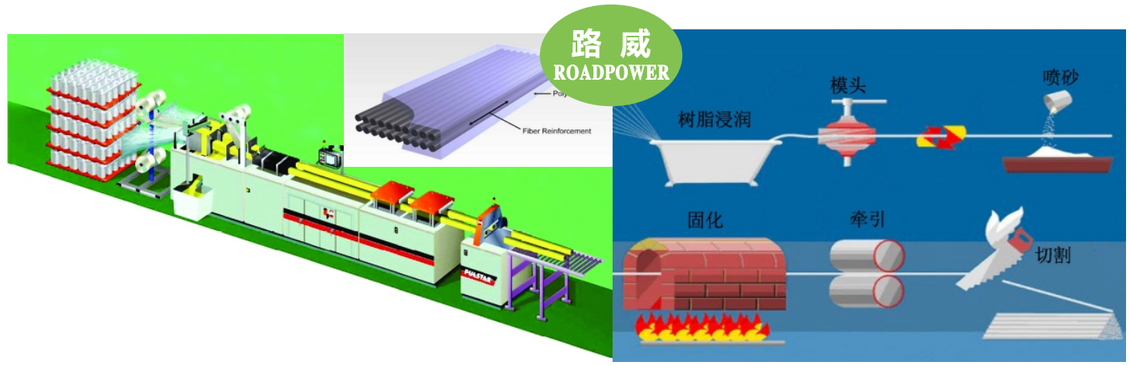
Test method for alkali-resistance of glass fiber reinforced polymer bars in high temperature condition

2017-10-14 发布 2018-09-01 实施

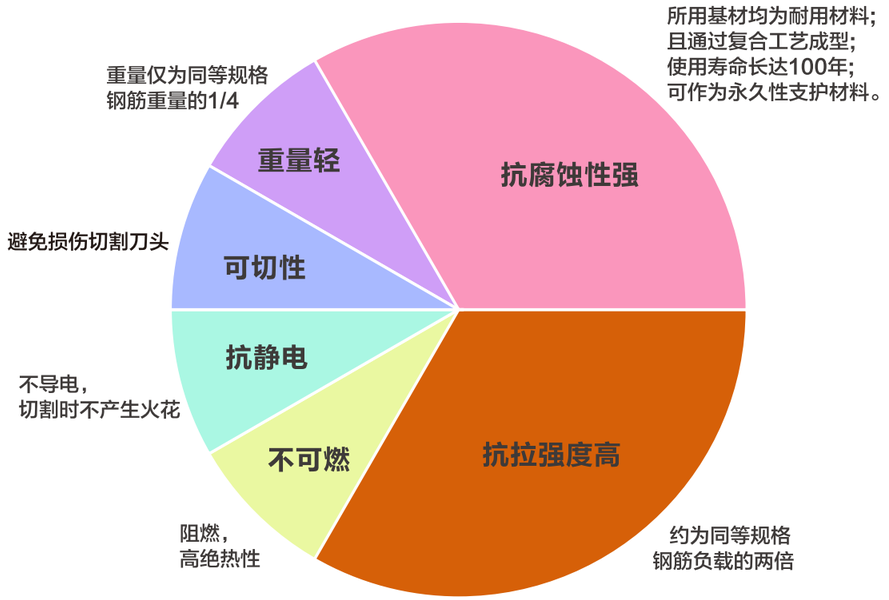
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

复合材料，是由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，合成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求.

纤维增强聚合物（FRP）亦称为纤维增强塑料，是一种以高分子各类树脂为基体，玻璃纤维，玄武岩纤维或碳纤维等为增强体，经过复合工艺而制成的复合材料。



材料优点



玻璃纤维筋 GFRP Rebar

GFRP 筋

GFRP 筋

由含碱量小于1%的无碱玻璃纤维(E-Glass)无捻粗纱或者高强玻璃纤维(S)无捻粗纱和树脂基体(环氧树脂、乙烯基树脂等)、固化剂等材料,通过拉挤缠绕的成型固化工艺复合而成的筋材,简称GFRP筋。

碱性环境下不同基体材料GFRP筋拉伸性能试验研究 胡绍峰，李明等 《玻璃钢/复合材料》2017.11。这就是为什么永久性结构要使用乙烯基玻璃纤维筋的原因。

表 3 不同基体材料 GFRP 筋各浸泡周期拉伸力学性能试验结果

Table 3 Test results of tensile mechanical properties of GFRP bars with different matrix materials in different soaking period

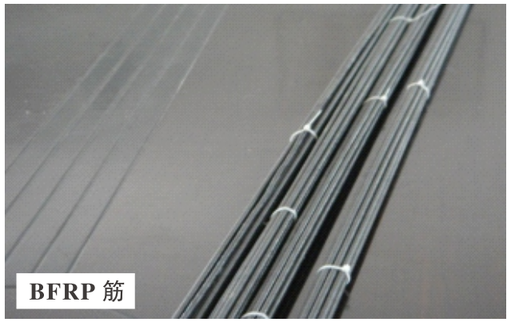
筋材种类	腐蚀龄期/d	最大力平均值/kN	拉伸强度 平均值/MPa	拉伸强度 保留率/%	弹性模量 平均值/GPa	弹性模量 保留率/%
UP 基 GFRP 筋	0	234	744	–	45.3	–
	7	225	715	96.2	48.3	106.6
	15	210	670	89.7	45.4	100.2
	30	196	624	83.8	43.6	96.3
	60	174	553	74.4	41.1	90.7
	90	114	363	48.7	37.7	83.2
VE 基 GFRP 筋	0	234	744	–	47.3	–
	7	227	723	97.0	48.6	102.7
	15	225	716	96.2	47.6	100.6
	30	209	666	89.3	44.9	94.9
	60	198	630	84.6	44.5	94.1
	90	185	588	79.1	46.2	97.7

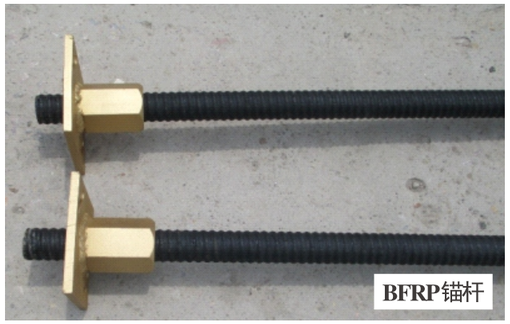
玻璃纤维筋产品参数：

筋材直径 d/mm	抗拉强度标准值 f_k/MPa	剪切强度 f_k/MPa	极限拉应变 e/%	弹性模量 E/GPa
d＜16mm	≥ 600	≥110	≥1.2	≥ 40
16mm≤d＜25mm	≥ 550			
25mm≤d＜34mm	≥ 500			
d≥34mm	≥ 450			
注：GFRP 筋抗拉强度标准值保证率为95%				

※ 产品力学性能符合JG/T 406-2013《土木工程用玻璃纤维增强筋》相关要求。

玄武岩纤维筋 BFRP Rebar


BFRP 筋


BFRP锚杆

玄武岩纤维筋（BFRP）是以玄武岩纤维为增强材料与环氧树脂及填料、固化剂等基体相结合，经拉挤工艺成型的一种新型复合材料。与钢筋不同的是，玄武岩纤维筋密度是1.9-2.1g/cm^3。

碳纤维筋材 CFRP Rebar

CFRP 筋

施工轻便，结构自重减少

具有良好的耐久性与耐腐蚀性

全螺纹表面增加了与混凝土的附着能力

采用碳纤维和环氧树脂加工而成,轻质且高强

其它纤维筋产品参数：

纤维筋种类	抗拉强度标准值 f_k/MPa	弹性模量 E/GPa	伸长率 e/%
碳纤维增强筋(CFRP)	≥1800	≥120	≥1.5
玄武岩纤维增强筋(BFRP)	≥ 750	≥ 40	≥1.8

※ CFRP筋产品力学性能符合JG/T 351-2012《纤维增强复合筋》相关要求。

BFRP筋产品力学性能符合JT/T 776.4-2010 公路工程《玄武岩纤维及其制品》相关要求。

GB/T 26745 土木工程结构用玄武岩纤维复合材料。

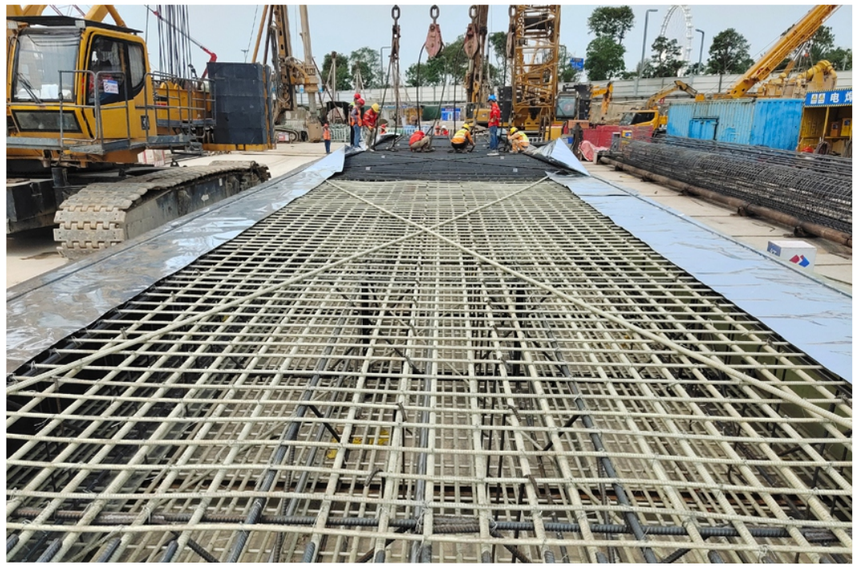
全螺纹式树脂锚杆

全螺纹式树脂锚杆玻璃纤维增强杆体（以下简称玻璃纤维增强塑料杆体）由玻璃纤维纱、树脂、固化剂经过加热、固化成型，锚杆杆体形状为全螺纹，螺纹旋向为左旋或右旋。具有抗拉强度大、容易切割、防锈、防腐、耐酸碱、阻燃、抗静电性能。

项　目		参数值					
杆体直径	mm	18	20	22	24	27	32
抗拉强度	MPa	≥300	≥300	≥300	≥300	≥300	≥300
抗剪切强度	MPa	≥75	≥75	≥75	≥75	≥75	≥75
扭矩	N•M	≥45	≥45	≥45	≥45	≥45	≥45
锚固力	KN	≥60	≥70	≥90	≥90	≥90	≥90
杆体与螺母间抗拉力	KN	≥60	≥70	≥80	≥90	≥90	≥90
托盘承载力	KN	≥60	≥70	≥80	≥90	≥90	≥90

盾构可切削混凝土配筋技术

用GFRP筋代替钢筋，应用于地铁端头井施工的围护结构中，不仅承载力可以满足要求，同时GFRP筋混凝土结构具有在盾构机器（TBMs）开挖中可以被切割优点，避免工人频繁的进出竖井，加快施工速度和安全性，进而也使盾构刀盘的使用寿命大大延长，有效的降低了工程成本，这样的技术称之为“Soft Eyes”。随着这些我国轨道建设的规模逐渐扩大，相似的盾构可切削混凝土配筋技术应运而生。目前在我国的北京、广州、深圳、成都、南京、南宁、长沙、武汉、兰州、太原、长春、厦门、福州、南昌、郑州、佛山、东莞、沈阳、徐州、无锡、石家庄、天津等城市都有应用。



公路边坡、隧道GFRP锚杆加固技术

高等级公路的边坡加固结构的使用寿命一般规定在50年以上，要求锚杆具有良好的耐久性能，但是金属锚杆的抗腐蚀和耐久性能差，大大影响了岩土锚固技术的应用范围和工程寿命，尤其是在许多特殊地层和永久性岩土锚固工程的应用中受到很大限制。 在《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086-2001）中的条文说明中记有：国际预应力协会（FIP）曾对35个锚杆断裂实例进行调查，其中永久锚杆占69%，临时锚杆占31%，锚杆使用期在2年内及2年以上发生腐蚀断裂的各占一半。

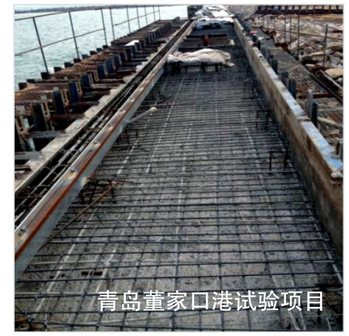
由于GFRP筋的耐腐蚀、耐疲劳和优良的力学性能，采用GFRP筋取代钢筋用于混凝土结构中，试图从根本上解决混凝土结构的耐久性问题，并取得不错的成绩。国外许多公司，比如Weldgrip、Rockbolt system AG、Weidmann都有生产GFRP锚杆产品，并且已经广泛应用于工程实践，其中尤以隧道、边坡居多，应用的国家涉及美国、英国、德国、意大利、挪威、瑞典、比利时、澳大利亚等等，应用的案例如:HBL/HBCM（法国煤矿）、Cape Breton Coal（加拿大煤矿）、Coal Mine Chile（智利煤矿）、Gengiols（瑞士的铁路隧道）、Chlus tunnel（瑞士的公路隧道）、Langeten－Stollen（瑞士的Wateradit 排水平硐隧道）、Road A42（英国的边坡稳定）、Hoben Salzburg（美国的公路隧道）、还有日本隧道等等。

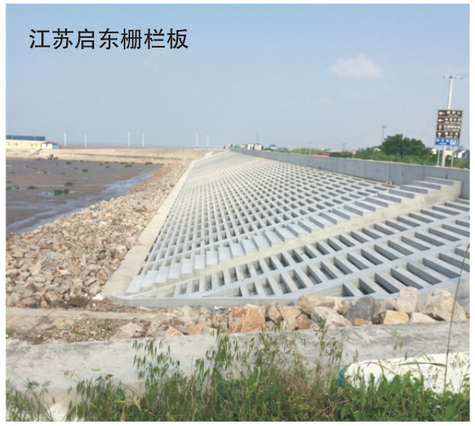
技术支撑源于2008年湖南交通厅科研，2015年云南交通厅科研，2019年广东交通厅科研等。

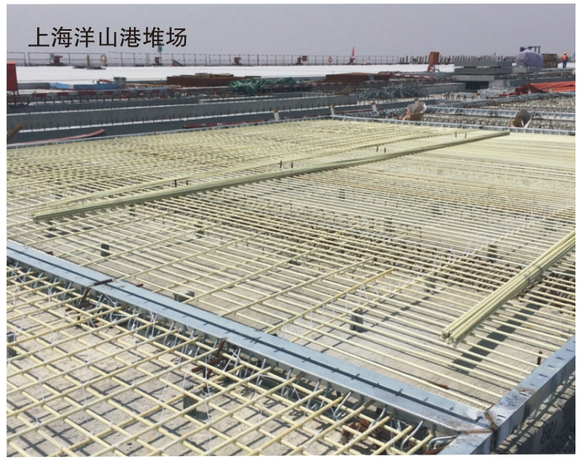
GFRP筋在海工混凝土构结的应用

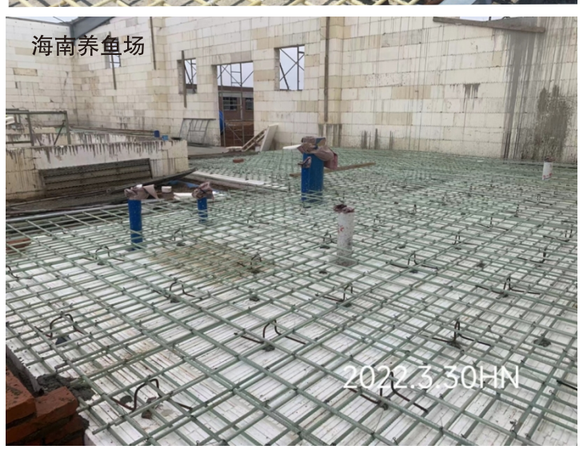
海洋潮间带，作为临水面和腐蚀最严重的区域，钢筋锈蚀会造成大面积的混凝土的脱落。针对不想对主体沉箱、胸墙等位置进行高造价GFRP筋替换的结构，可以以防护作用为主，引导港口工程进行自身防护设计，也可看作是对IV类环境厚素混凝土保护层的增韧设计。另外现代集装箱中转码头为全自动无人作业码头，共同沟盖板和堆场配筋为GFRP筋，以满足无磁化和耐腐蚀的要求 。

未来考虑到海洋混凝土结构的发展，海水拌制混凝土，海砂制备集料是极有可能的，因此采用GFRP筋也是大势所趋。

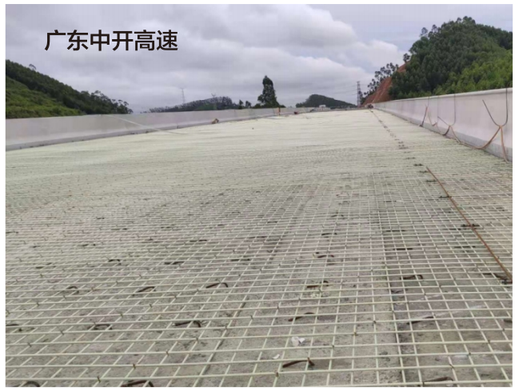


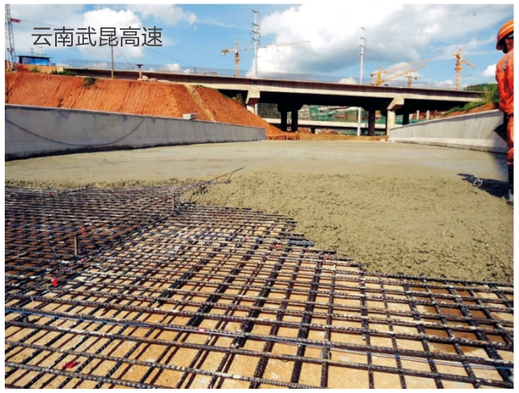






GFRP筋在配筋混凝土路面、桥面的应用





根据美国钢铁协会（American iron and steelinstitute）2004年报告，使用CRCP路面通过30年的研究数据分析，从寿命周期经济性指标比较，可以比普通沥青混凝土路面（ACP，asphalt concrete pavement）节省14%；比混凝土路面（JCP，Jointed concrete pavement）节省58%，比全厚式沥青混凝土路面（FDACP，Full depth asphalt concrete pavement）节省74%。采用GFRP筋“连续配筋混凝土路面”的使用寿命比传统钢筋“连续配筋混凝土路面”更长，长远看来经济和社会效益更加突出。

技术支撑源于2012年广西交通厅科研，（中国公路学会科技二等奖），2015年云南交通厅科研。

新型玻璃纤维筋混凝土护栏

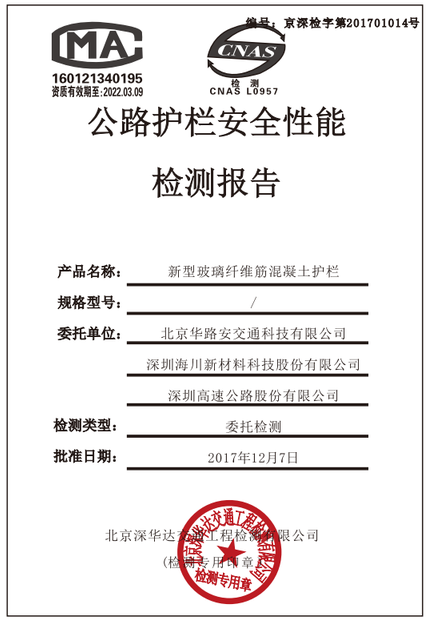
新型玻璃纤维筋混凝土护栏的研发具有良好的效益，主要体现在安全性、经济性、易维护性和对桥梁主体的保护性能上。

■ 安全性能

经过碰撞试验验证，新型玻璃纤维筋混凝土护栏能够有效防护小客车、大客车及大货车碰撞，各项性能指标均满足《公路护栏安全性能评价标准》JTG B05-01-2013标准要求，同时通过实车足尺碰撞试验验证其具有良好的抗多次冲击性能，在实际应用中可体现出良好的安全防护性能，达到挽救乘员生命的防护效果。

2022年获得第三届广东省公路学会科学技术奖（二等奖）《玻璃纤维筋混凝土桥梁护栏研发》

新型玻璃纤维筋混凝土护栏


编号：京深检字第201701014号

160121340195
资质有效期至:2022.03.09

CNAS L0957

公路护栏安全性能

检测报告

产品名称：新型玻璃纤维筋混凝土护栏

规格型号：/

委托单位：北京华路安交通科技有限公司
深圳海川新材料科技股份有限公司
深圳高速公路股份有限公司

检测类型：委托检测

批准日期：2017年12月7日

北京深华达[illegible]工程检测有限公司
(检测专用章)

广东省科技进步奖
证 书

为表彰 2021 年度广东省科技进步奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：纤维复材筋提升混凝土结构性能关键技术与应用

奖励等级：二等奖

获 奖 者：深圳海川新材料科技股份有限公司

粤府证【2022】1910 号
项目编号:J11-2-09-D02

2022 年 3 月

证书号第8513988号

实用新型专利证书

实用新型名称：非金属筋混凝土护栏

发 明 人：曾捷;何唯平;闫书明;潘杰;刘智君;余翔;李明;李金卓
蒋鹏飞;吕定;杨福宇;龚大为;亢寒晶;刘锋林;龚帅

专 利 号：ZL 2017 2 0818573.4

专利申请日：2017 年 07 月 07 日

专 利 权 人：北京华路安交通科技有限公司
深圳海川新材料科技股份有限公司

地 址：100071 北京市丰台区科学城海鹰路 1 号 3 号楼 4 层

授权公告日：2019 年 02 月 22 日　　授权公告号：CN 208533423 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局

2019 年 02 月 22 日

第 1 页 (共 3 页)

其他事项参见背面

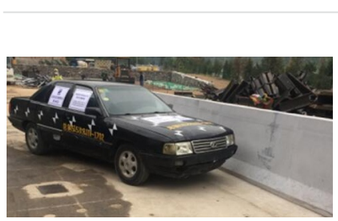
新型玻璃纤维筋混凝土护栏　实车试验（碰撞条件）

根据最新的《公路护栏安全性能评价标准》JTGB05-01-2013规定：每种护栏均需采用小客车、大客车、大货车三种车型进行评价，小客车碰撞护栏主要评价护栏对车辆的缓冲功能和对小型车的导向功能，大客车和大货车碰撞主要评价护栏对车辆的阻挡功能和对大型车的导向功能。新型玻璃纤维筋混凝土护栏的设计防护等级为SS级，按照《公路护栏安全性能评价标准》JTGB05-01-2013要求确定碰撞条件如下表所示。

表7-1 SS级护栏实车足尺碰撞试验条件表

车　型	车辆质量（t）	碰撞速度（km/h）	碰撞角度（°）	碰撞能量（kJ）
小型客车	1.5	100	20	—
大型客车	18	80	20	≥520
大型货车	33	60	20	≥520

试验车辆


小型客车

大型客车

大型货车

小客车撞新型护栏全过程

（a）俯视图

（b）前视图

小客车碰撞新型玻璃纤维筋混凝土护栏的各项指标均满足评价标准要求，体现出其对小型车良好的安全防护能力；新型玻璃纤维筋混凝土护栏结构形式较传统结构取消了阻爬坎，从小客车碰撞各项指标来看，没有产生任何不利影响，验证了结构设计中对阻爬坎作用的分析论证。

大客车撞新型护栏全过程

（a）俯视图

（b）前视图

大客车碰撞新型玻璃纤维筋混凝土护栏的各项指标均满足评价标准要求，体现出其对大客车的良好的安全防护能力，从大客车碰撞各项指标来看，新型玻璃纤维筋混凝土护栏取消阻爬坎没有产生任何不利影响，从大客车角度进一步验证了结构设计中对阻爬坎作用的分析论证。

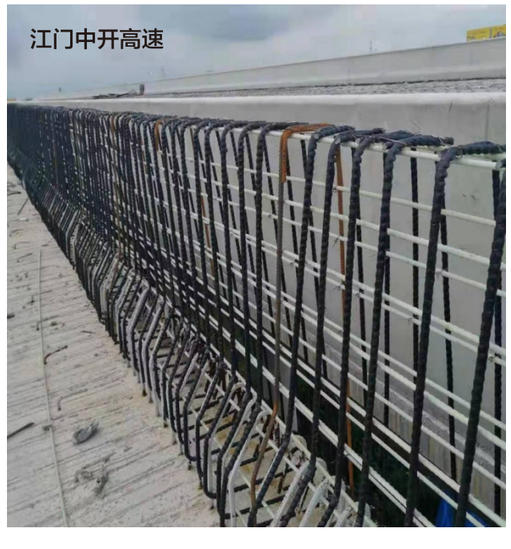
大货车撞新型护栏全过程

（a）俯视图

（b）前视图

货车碰撞新型玻璃纤维筋混凝土护栏后，混凝土墙体顶部出现了少量混凝土结构脱落区域，但未发生结构性倾覆破坏，说明新型玻璃纤维筋混凝土护栏具有较好的抗多次冲击能力，耐撞性能良好，大货车碰撞新型玻璃纤维筋混凝土护栏过程中前保险杠和碰撞侧前大灯脱落，发现碰撞侧车体有变形且前轮脱落。大货车玻璃亦完好无损，说明了新型玻璃纤维筋混凝土护栏对大货车乘员同样形成了良好的缓冲保护功能。

GFRP筋 混凝土护栏应用案例



GFRP筋 深圳地铁建设应用案例

深圳地铁2号线

穗莞深城际

深圳地铁16号线项目
深圳国际会展中心配套市政项目
深圳市龙岗区天健花园站
深圳地铁13号线
深圳市宝安区石岩黄峰岭工业大道段
深圳市城市轨道交通14号线工程
深圳市轨道交通工程2号线三期工程
深圳地铁12号线土建一工区项目
深圳地铁12号线土建二工区项目
深圳地铁14号线坳背站
深圳市城市轨道交通16号线工程项目
深圳地铁14号线项目经理部
深圳地铁南山区沙河西路与S33南光高速入口段
深圳地铁宝安区松白路段
深圳市前湾四路深隧项目部
深圳南海大道下穿工程玻璃纤维筋项目
深圳市宝安区洲石路项目
深圳市坪山区秀沙路与秀禾路交叉口
深圳市南山区地铁项目登良东站和白芒站
深圳市城市轨道交通12号线工程施工
深圳市城市轨道交通16号线施工
深圳市轨道交通16号线四工区项目部
深圳地铁12号线三工区
深圳湾码港项目
深圳市龙岗区龙城中路站
深圳地铁10号线1011标段
深大城际

深圳地铁9号线西延段项目
深圳市南山区前海合作区中铁港航局项目
深圳地铁10号线
深圳地铁13号线一工区
深圳市南山区中水八局项目部
深圳外环高速5标
深圳市城市轨道12号线工程
深圳前海电力隧道项目
深圳市南山区东滨路北侧人才公园地铁站
深圳市宝安区如意路美德酒店对面地铁工地
深圳地铁4号线4301标3工区
深圳地铁11号线项目经理部一工区
深圳地铁11号线项目
深圳地铁7号线7304-1标项目部
深圳地铁7号线7305标项目部
深圳地铁11号线深圳市红荔西路段
深圳地铁7号线华强北站
深圳市福田区梅林路地铁项目部
深圳地铁8号线一期8312标
深圳市城市轨道交通8号线8132标
深圳龙华新区梅观路6号线
深圳南山区东滨路与月亮湾大道地铁项目
深圳地铁10号线1012-2A标项目
深圳市南山区西丽大学城站
深圳地铁20号线
深圳地铁6号线6102标
穗莞深城际
深惠城际

GFRP筋 广佛地铁建设应用案例

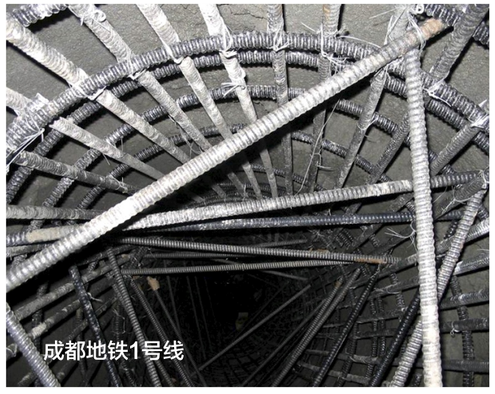
广州市天河区华观路地铁项目
广州地铁18、22号线车站项目
广州市轨道交通18和22号线四分部
广州市南沙区大岗镇庙青村S111省道
广州市海珠区新滘中路石榴岗站和赤沙滘站
广州市番禺区石楼镇腾达横路地铁项目
广州市中心城区地下综合管廊工程
广州市轨道交通11号线项目
广州地铁11号线二分部三工区
广州市荔湾区南岸路青年公园旁地铁项目
广州地铁22号线地铁荣耀站
广州南沙地铁项目
广州市轨道交通７号线一期工程西延顺德段
广州地铁7号线西延顺德段陈村北站
广州地铁21号线项目经理部
广州地铁18和22号线五分部
广州市番禺区中铁十一局18和22号线
广州市中心城区综合管廊项目部
广州地铁8号线北延段3标
广州地铁8号线北延段5标
广州地铁8号线北延段7标
广州地铁8号线北延段8标
广州地铁8号线北延段9标
广州市大道南厚德地铁项目
广州增城新塘镇新沙大道地铁项目
广州市轨道交通21号线施工7标项目
广州地铁14号线一期二标
广州地铁21号线中铁四局
广州市萝岗区水西路与香雪三路地铁项目
广州市轨道交通21号线工程暹岗站土建工程
广州市白云区同德围上步村地铁项目
广州市白云区同德围上步村牌坊地铁项目
广州市海珠区新港东路海珠粮仓旁地铁站
广州木棉变电站
广州市白云区庆隆中路地铁工地
广州市轨道交通7号线一期
广州地铁7号线西延顺德段3标项目
广州市白云区金塘广场地铁工地
广州市220千伏环西电力隧道工程
广佛环线1标四工区项目部
广佛线施工10标段土建工程项目经理部

广佛城际

珠三角水资源配置工程
广汕路口改造工程
广明高速公路广州段SG06标项目经理部
琶洲电力隧道保利线路段项目
佛山市中交隧道局地铁项目
佛山市城市轨道交通三号线工程
佛山西站综合交通枢纽配套工程项目
佛山市顺德区伦教霞石工业区成业路项目
佛山市顺德区伦教镇地铁项目
佛山市顺德区北滘镇G105国道项目
佛山市中建交通局地铁项目
佛山市城市轨道交通3号线工程3202项目
佛山市城市轨道交通三号工程3203项目
佛山城市轨道3号线3205-2标项目
佛山市禅城区货站路中建四局项目
佛山轨道交通2号线
佛山南海新公交1标
佛山市广佛环2标项目部
中铁十一局莞惠三标
东莞地铁1号线

GFRP筋 北京、成都地铁建设应用案例

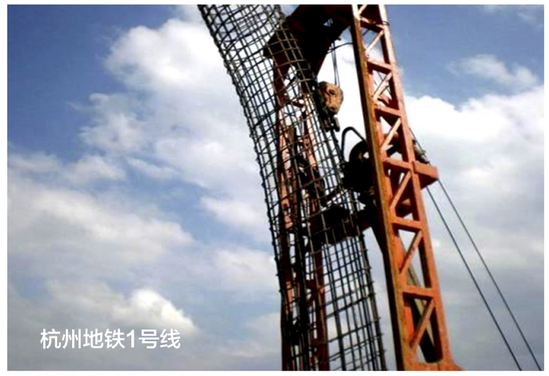
北京南水北调


成都地铁1号线

北京地铁1609项目
北京市朝阳区三台山路5号地铁项目
北京地铁16号线10标万泉河桥站
北京地铁16号线5标
北京地铁17号线18标项目部
北京市南水北调项目
北京大兴永源路15号北门项目课题
北京地铁12号线工程土建施工14合同段
北京7号线
北京市大兴区兴北京城建项目部
北京地铁17号线工程土建施工
北京市通州区群芳南街项目
北京地铁12号线工程土建施工
北京地铁12号线05标
北京轨道交通房山线北延工程土建施工01合同段
北京地铁19号线一期工程土建施工09合同段
北京地铁12号线工程土建施工03合同段
北京市门头沟区永定镇侯庄子桥东侧城乡项目部
北京市门头沟区永定镇北京市政项目部
北京地铁16号线工程土建施工21合同段项目
北京轨道交通八通线二期（南延）工程

成都地铁1号线3标项目
成都地铁3号线7标项目
成都地铁4号线2期五标项目
成都地铁5号线3标项目
成都地铁5号线4标项目
成都地铁5号线7标项目
成都地铁5号线8标项目
成都地铁5号线9标项目
成都地铁5号线11标项目
成都地铁5号线12标项目
成都地铁6号线2标项目
成都地铁6号线3标项目
成都地铁6号线5标项目
成都地铁6号线9标项目
成都地铁6号线11标项目
成都地铁6号线12标项目
成都地铁6号线13标项目
成都地铁11号线项目
成都轨道交通18号线工程土建1、2标项目
成都轨道17号线一期工程TJ03项目
成都市双流区中国交建工地
成都轨道交通18号线工程
成都轨道交通18号线工程土建6标项目经理部
成都双流广都大道客运站地铁工地
成都市温江凤溪大道与两河路交叉口地铁工地

GFRP筋 上海、杭州等地铁建设应用案例


杭州地铁1号线

杭州天目山路提升改造工程
上海地铁11号线
杭州地铁9号线一期工程
杭州市拱墅区地铁站
杭州至临安城际铁路工程
浙江省东阳市横店电子产业园区
浙江省金华市金华地铁万达广场站
浙江舟山人工鱼礁施工场
宁波市江北区倪家堰路187号地铁
南京市地铁栖霞区马群街道段
南京地铁7号线项目
南京地铁七号项目部
南京市地铁江宁区竹山路新亭路路口
南京地铁七号线
南京市马群地铁站中南世纪雅苑工地
泰州市轨道交通高港区临港经济园
苏州市科技城有轨电车2号线
苏州轨道交通5号线
苏州轨道交通V-TS-08标段
苏州轨道交通5号线12标段
福州地铁6号线2标项目
福州地铁二号线第九标段项目
福州地铁2号线10标
福州市晋安区火车北站项目部工地
福州地铁四号线（池边站）项目部
福州地铁6号线土建3标2工区项目部

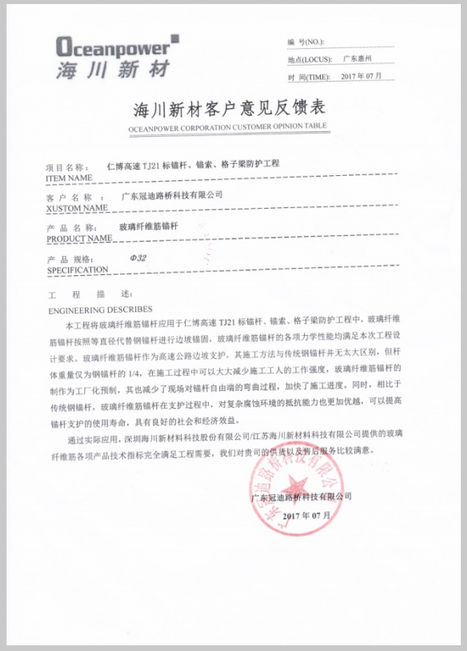
福州市晋安区福马路与长乐北路交界口
福州地铁5号线土建2标2工区项目部
福州项目地铁5号线1标段
福州市仓山区地钱5号线浦上大道站
福州地铁6号线土建2标4工区
福州地铁6号线土建2标3工区
福州地铁6号线1标3工区项目部
福州市地铁项目
福州地铁4号线三标江边村站
厦门地铁2号线
厦门海沧区新垵村西片新阳街道地铁项目
厦门市湖里区地铁项目
厦门北站市政隧道工程一工区项目
厦门市吕岭路地铁项目
厦门湖里区泥金社活动中心对面中铁一局项目
厦门市集美区陈井村地铁项目
厦门中铁十七局地铁项目
厦门市轨道1号线一期土建三标三工区
厦门市轨道4号线4标一工区项目部
厦门市轨道4号线4标二工区项目部
厦门市轨道2号线2标二工区项目部
厦门市海沧区东孚站洪塘村施工现场
厦门轨道2号线3标三工区项目部
厦门市轨道4号线4标三工区项目部
福建永安市轨道交通工程
青岛胶东市马店镇（国际机场轨道交通）
青岛市市北区地铁工程
青岛市地铁项目中铁十局和中铁九局项目
青岛地铁1号线土建二标项目
青岛地铁4号线11工区项目
青岛胶州市胶州北火车站
青岛市高新区秀园路段
青岛地铁8号线项目部
济南市历下区工业南路地铁站
济南市地铁邮电学校段
济南市历下区奥体西路地铁站
济南市轨道交通R2线一期土建工程

GFRP筋 武汉、郑州、苏州等地建设应用案例

深圳春风路隧道

惠州盐洲岛桥墩

武汉地铁2号线南延段7标
武汉地铁2号线北延线BT项目
武汉地铁21号线1标
武汉地铁8号线三期
武汉地铁5号线2标、6标
武汉地铁7号线北延4标
武汉地铁19号线2标
郑州轨道12号线一期 02标
郑州轨道12号线一期 03标
郑州轨道12号线一期 04标
郑州轨道12号线一期 05标
郑州轨道6号线一期 01标
郑州轨道8号线一期 02标
郑州轨道7号线 01工区
郑州轨道7号线 04工区
苏州轨道8号线 03标
苏州轨道8号线 04标
苏州轨道8号线 05标
苏州轨道8号线 06标
苏州轨道8号线 07标
苏州轨道8号线 08标
苏州轨道7号线 03标
苏州轨道7号线 05标
苏州轨道7号线 07标
苏州轨道S1号线 07标
徐州轨道3号线二期 04标
青岛轨道6号线 04标
青岛轨道6号线 07标
南京轨道6号线 04标
南京轨道6号线 2标01工区
南京轨道9号线 2标03工区
南京轨道10号线二期 01标



Oceanpower 海川新材

编 号(NO.):
地点(LOCUS): 广东惠州
时 间(TIME): 2017 年 07 月

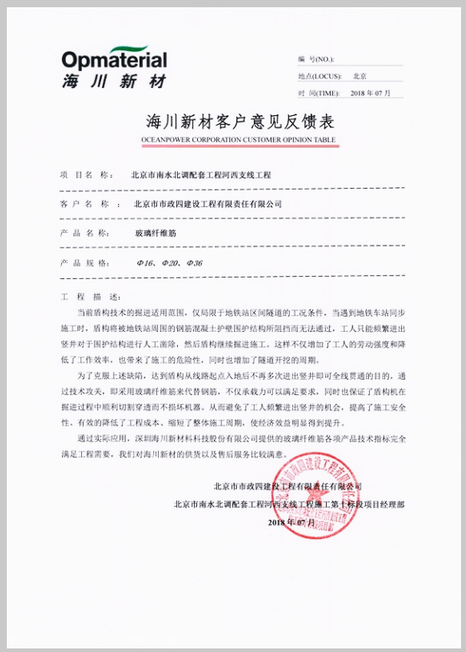
海川新材客户意见反馈表
OCEANPOWER CORPORATION CUSTOMER OPINION TABLE

项目名称： 仁博高速TJ21标锚杆、锚索、格子梁防护工程
ITEM NAME
客户名称： 广东冠迪路桥科技有限公司
XUSTOM NAME
产品名称： 玻璃纤维筋锚杆
PRODUCT NAME
产品规格： Φ32
SPECIFICATION
工 程 描 述：
ENGINEERING DESCRIBES

本工程将玻璃纤维筋锚杆应用于仁博高速 TJ21 标锚杆、锚索、格子梁防护工程中，玻璃纤维筋锚杆按照等直径代替钢锚杆进行边坡锚固，玻璃纤维筋锚杆的各项力学性能均满足本次工程设计要求。玻璃纤维筋锚杆作为高速公路边坡支护，其施工方法与传统钢锚杆并无大区别，但杆体重量仅为钢锚杆的 1/4，在施工过程中可以大大减少施工工人的工作强度，玻璃纤维筋锚杆的制作为工厂化预制，其也减少了现场对锚杆自由端的弯曲过程，加快了施工进度。同时，相比于传统钢锚杆，玻璃纤维筋锚杆在支护过程中，对复杂腐蚀环境的抵抗能力也更加优越，可以提高锚杆支护的使用寿命，具有良好的社会和经济效益。

通过实际应用，深圳海川新材料科技股份有限公司/江苏海川新材料科技有限公司提供的玻璃纤维筋各项产品技术指标完全满足工程需要，我们对贵司的供货以及售后服务比较满意。

广东冠迪路桥科技有限公司
2017 年 07 月



Opmaterial 海川新材

编 号(NO.):
地点(LOCUS): 北京
时 间(TIME): 2018 年 07 月

海川新材客户意见反馈表
OCEANPOWER CORPORATION CUSTOMER OPINION TABLE

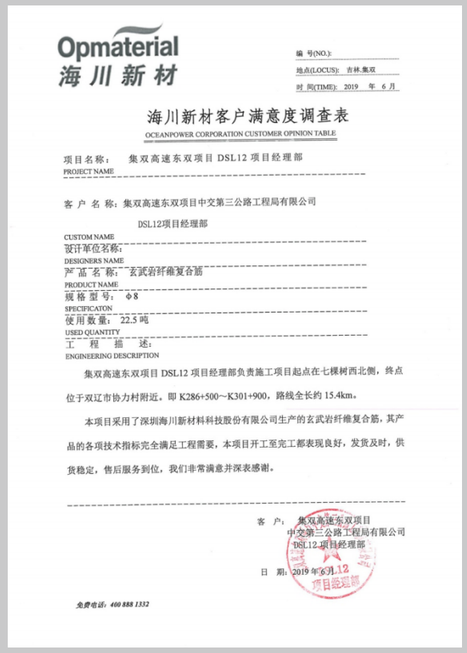
项 目 名 称： 北京市南水北调配套工程河西支线工程
客 户 名 称： 北京市市政四建设工程有限责任有限公司
产 品 名 称： 玻璃纤维筋
产 品 规 格： Φ16、Φ20、Φ36
工 程 描 述：

当前盾构技术的掘进适用范围，仅局限于地铁站区间隧道的工况条件，当遇到地铁车站同步施工时，盾构将被地铁站周围的钢筋混凝土护壁围护结构所阻挡而无法通过，工人只能频繁进出竖井对于围护结构进行人工凿除，然后盾构继续掘进施工。这样不仅增加了工人的劳动强度和降低了工作效率，也带来了施工的危险性，同时也增加了隧道开挖的周期。

为了克服上述缺陷，达到盾构从线路起点入地后不再多次进出竖井即可全线贯通的目的，通过技术攻关，即采用玻璃纤维筋来代替钢筋，不仅承载力可以满足要求，同时也保证了盾构机在掘进过程中顺利切割穿透而不损坏机器。从而避免了工人频繁进出竖井的机会，提高了施工安全性、有效的降低了工程成本、缩短了整体施工周期，使经济效益明显得到提升。

通过实际应用，深圳海川新材料科技股份有限公司提供的玻璃纤维筋各项产品技术指标完全满足工程需要，我们对海川新材的供货以及售后服务比较满意。

北京市市政四建设工程有限责任有限公司
北京市南水北调配套工程河西支线工程施工第十标段项目经理部
2018 年 07 月



Opmaterial 海川新材

编 号(NO.):
地点(LOCUS): 吉林.集双
时 间(TIME): 2019 年 6 月

海川新材客户满意度调查表
OCEANPOWER CORPORATION CUSTOMER OPINION TABLE

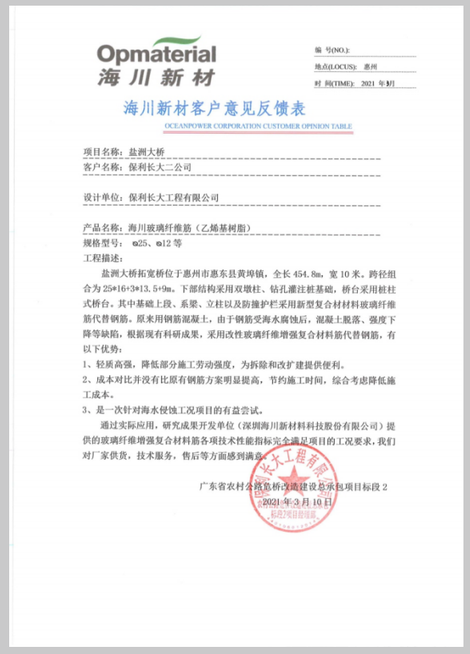
项目名称： 集双高速东双项目 DSL12 项目经理部
PROJECT NAME
客 户 名 称：集双高速东双项目中交第三公路工程局有限公司
DSL12项目经理部
CUSTOM NAME
设计单位名称：
DESIGNERS NAME
产 品 名 称： 玄武岩纤维复合筋
PRODUCT NAME
规 格 型 号： Φ8
SPECIFICATON
使 用 数 量： 22.5 吨
USED QUANTITY
工 程 描 述：
ENGINEERING DESCRIPTION

集双高速东双项目 DSL12 项目经理部负责施工项目起点在七棵树西北侧，终点位于双辽市协力村附近。即 K286+500～K301+900，路线全长约 15.4km。

本项目采用了深圳海川新材料科技股份有限公司生产的玄武岩纤维复合筋，其产品的各项技术指标完全满足工程需要，本项目开工至完工都表现良好，发货及时，供货稳定，售后服务到位，我们非常满意并深表感谢。

客 户： 集双高速东双项目
中交第三公路工程局有限公司
DSL12 项目经理部
日 期：2019 年 6 月

免费电话：400 888 1332



Opmaterial 海川新材

编 号(NO.):
地点(LOCUS): 惠州
时 间(TIME): 2021 年 3月

海川新材客户意见反馈表
OCEANPOWER CORPORATION CUSTOMER OPINION TABLE

项目名称：盐洲大桥
客户名称：保利长大二公司
设计单位：保利长大工程有限公司
产品名称：海川玻璃纤维筋（乙烯基树脂）
规格型号： φ25、φ12 等
工程描述：

盐洲大桥拓宽桥位于惠州市惠东县黄埠镇，全长 454.8m，宽 10 米，跨径组合为 25*16+3*13.5+9m。下部结构采用双墩柱、钻孔灌注桩基础，桥台采用桩柱式桥台。其中基础上段、系梁、立柱以及防撞护栏采用新型复合材料玻璃纤维筋代替钢筋。原来用钢筋混凝土，由于钢筋受海水腐蚀后，混凝土脱落、强度下降等缺陷，根据现有科研成果，采用改性玻璃纤维增强复合材料筋代替钢筋，有以下优势：

1、轻质高强，降低部分施工劳动强度，为拆除和改扩建提供便利。
2、成本对比并没有比原有钢筋方案明显提高，节约施工时间，综合考虑降低施工成本。
3、是一次针对海水侵蚀工况项目的有益尝试。

通过实际应用，研究成果开发单位（深圳海川新材料科技股份有限公司）提供的玻璃纤维增强复合材料筋各项技术性能指标完全满足项目的工况要求，我们对厂家供货，技术服务，售后等方面感到满意。

广东省农村公路危桥改造建设总承包项目标段 2
2021 年 3 月 10 日